

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра мережєвих та інтернет технологій

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

“Організація автєнтифікації та авторизації користувачів за допомогою
Microsoft Azure Entra ID”

Виконав студент 3 курсу

Групи МІТ-31

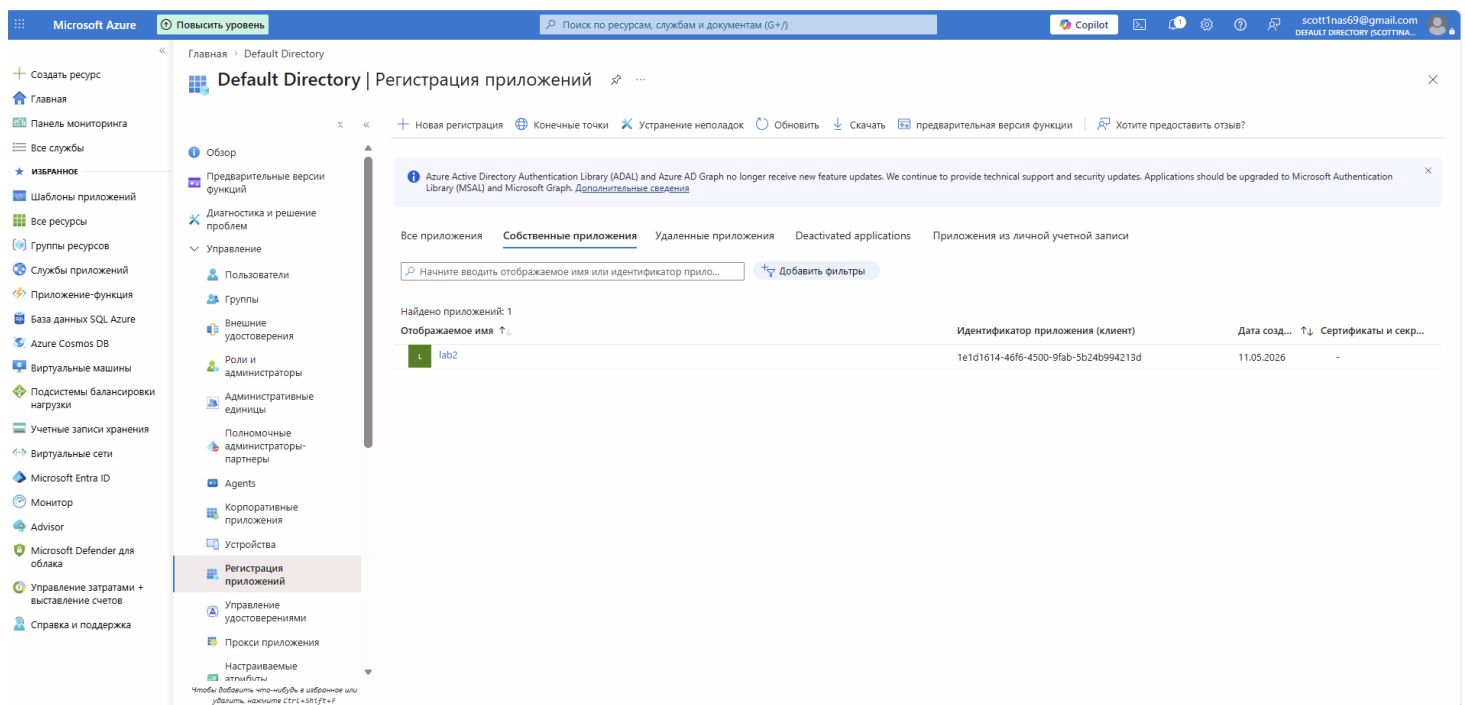
Факультету інформаційних технологій

Пікуза Дмитро

Тема: Організація автентифікації та авторизації користувачів за допомогою Microsoft Azure Entra ID

Мета роботи: Ознайомитися з принципами автентифікації та авторизації у веб-додатках за допомогою хмарних сервісів ідентифікації. Набути практичних навичок реєстрації застосунків у Microsoft Entra ID, конфігурації ASP.NET Core MVC для підтримки OpenID Connect та налаштування багатофакторної перевірки автентичності (MFA) для забезпечення високого рівня безпеки доступу.

Хід виконання роботи



The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The left sidebar contains navigation options such as 'Создать ресурс', 'Главная', 'Панель мониторинга', 'Все службы', and 'ИЗБРАННОЕ'. The main content area is titled 'Default Directory | Регистрация приложений'. It includes a search bar and a list of applications. A notification banner at the top states: 'Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) and Azure AD Graph no longer receive new feature updates. We continue to provide technical support and security updates. Applications should be upgraded to Microsoft Authentication Library (MSAL) and Microsoft Graph. [Дополнительные сведения](#)'.

The applications are listed in a table with the following columns: 'Отображаемое имя', 'Идентификатор приложения (клиент)', 'Дата созд...', and 'Сертификаты и секр...'. The table contains one entry: 'lab2' with client ID '1e1d1614-46f6-4500-9fab-5b24b994213d' and creation date '11.05.2026'.

Отображаемое имя	Идентификатор приложения (клиент)	Дата созд...	Сертификаты и секр...
lab2	1e1d1614-46f6-4500-9fab-5b24b994213d	11.05.2026	-

Microsoft Azure

Повысить уровень

Поиск по ресурсам, службам и документам (G+I)

Copilot

scott1nas69@gmail.com
DEFAULT DIRECTORY (SCOTTNA...)

Создать ресурс

Главная

Панель мониторинга

Все службы

ИЗБРАННОЕ

Шаблоны приложений

Все ресурсы

Группы ресурсов

Службы приложений

Приложение-функция

База данных SQL Azure

Azure Cosmos DB

Виртуальные машины

Подсистемы балансировки нагрузки

Учетные записи хранения

Виртуальные сети

Microsoft Entra ID

Монитор

Advisor

Microsoft Defender для облака

Управление затратами + выставление счетов

Справка и поддержка

Главная > Default Directory | Регистрация приложений

Регистрация приложения

* Имя
Отображаемое имя этого приложения для пользователей (можно изменить позднее).

Lab2

Поддерживаемые типы учетных записей
Выберите типы учетных записей, которые могут использовать это приложение или получать доступ к этому API

Любые учетные записи клиентов Entra ID и личные учетные за...

[Помощь с выбором](#)

URI перенаправления (необязательно)
Когда пользователь пройдет проверку подлинности, мы вернем ответ на этот URI. Указывать значение сейчас не обязательно, но оно необходимо для большинства сценариев проверки подлинности. Позже его можно изменить.

Веб

например, https://example.com/auth

Зарегистрируйте приложение, над которым ведете работу. Интегрируйте приложения из коллекции и другие приложения извне организации, добавляя их из раздела [Корпоративные приложения](#).

Продолжая, вы принимаете Политику платформы Microsoft [с](#)

Зарегистрировать

Microsoft Azure

Повысить уровень

Поиск по ресурсам, службам и документам (G+I)

Copilot

scott1nas69@gmail.com
DEFAULT DIRECTORY (SCOTTNA...)

Создать ресурс

Главная

Панель мониторинга

Все службы

ИЗБРАННОЕ

Шаблоны приложений

Все ресурсы

Группы ресурсов

Службы приложений

Приложение-функция

База данных SQL Azure

Azure Cosmos DB

Виртуальные машины

Подсистемы балансировки нагрузки

Учетные записи хранения

Виртуальные сети

Microsoft Entra ID

Монитор

Advisor

Microsoft Defender для облака

Управление затратами + выставление счетов

Справка и поддержка

Главная > Default Directory | Регистрация приложений

lab2

Поиск

Отключить Удалить Конечные точки предварительная версия функции

Найдется минутка? Мы будем рады получить ваш отзыв о платформе удостоверений Майкрософт (ранее — Azure AD для разработчиков). →

Основное

Отображаемое имя : lab2

Учетные данные клиента : [Добавить сертификат или секрет](#)

Идентификатор прилож... : 449b5744-a8be-46af-a6c4-c375ce8b1c03

URI перенаправления : [Веб-служба 2-стороннее приложение 0-общедоступный клиен...](#)

Идентификатор объекта : fcd71539-9e4b-4f29-99ee-c10846c7fb3

URI идентификатора пр... : [Добавить URI идентификатора приложения](#)

Идентификатор каталог... : 357c2206-3afe-48e2-af76-5dbb7c062657

Управляемое приложен... : lab2

Поддерживаемые типы ... : [Все пользователи с учетными записями Майкрософт](#)

Состояние : [Активировано](#)

Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) and Azure AD Graph no longer receive new feature updates. We continue to provide technical support and security updates. Applications should be upgraded to Microsoft Authentication Library (MSAL) and Microsoft Graph. [Дополнительные сведения](#)

End users cannot grant consent to newly registered multitenant apps without verified publishers. [Добавить идентификатор MPN для проверки издателя](#)

Начало работы

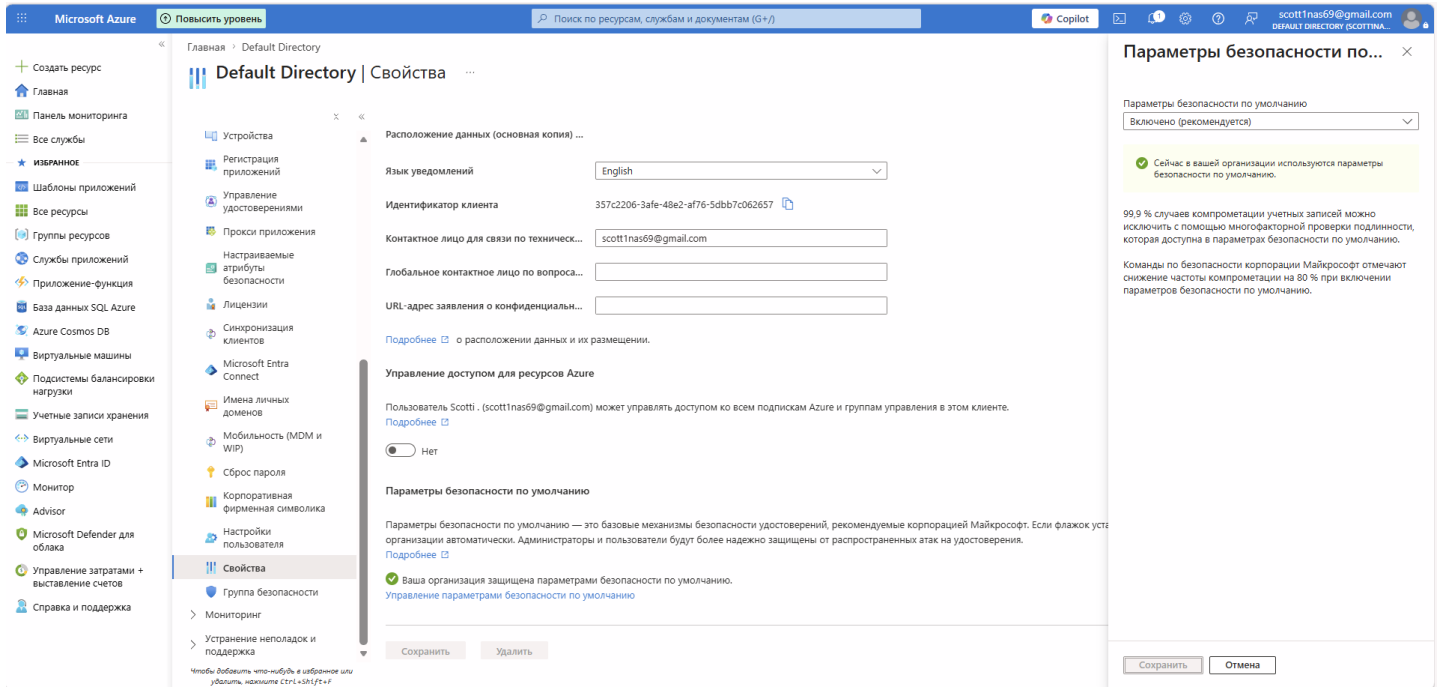
Документация

Сборка приложения с использованием платформы удостоверений Майкрософт

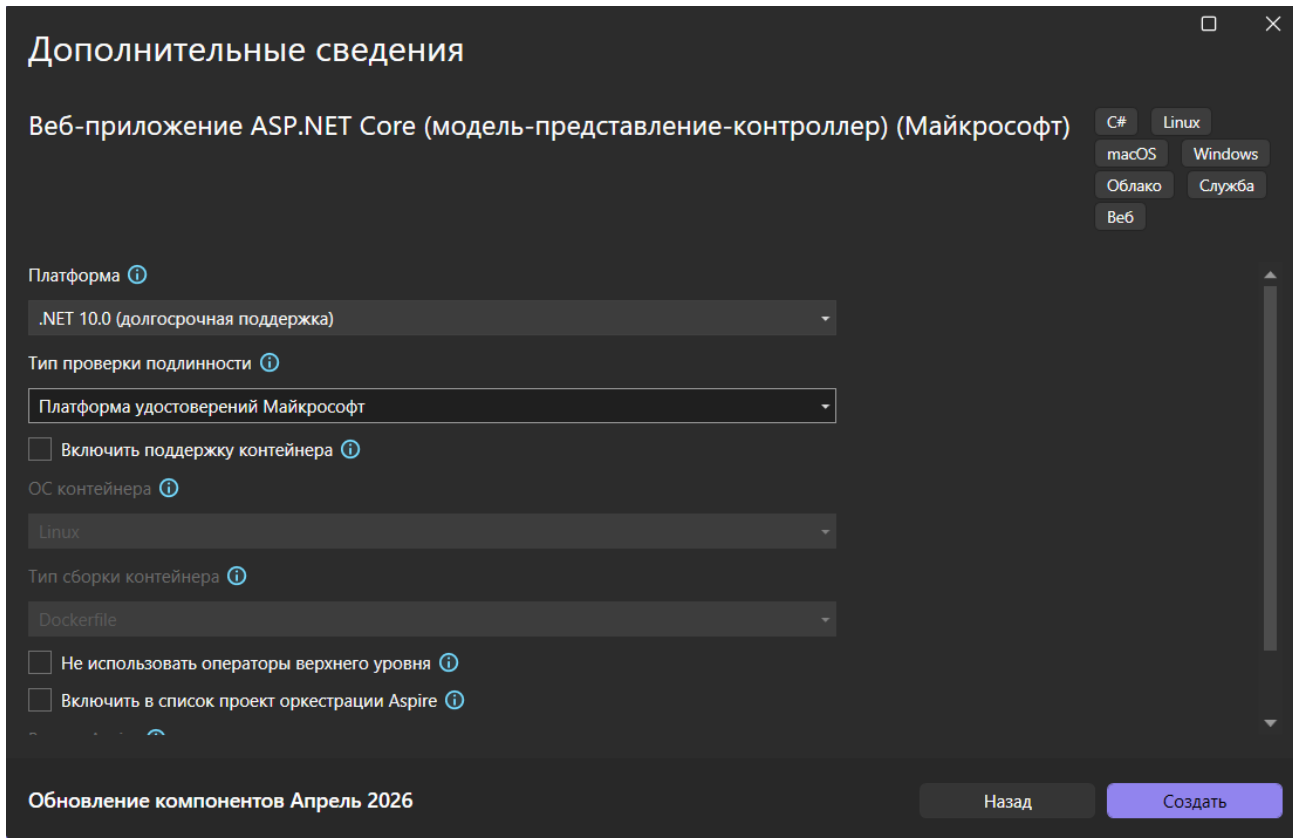
Платформа удостоверений Майкрософт предусматривает службу проверки подлинности, библиотеки с открытым кодом и средства управления приложениями. Она позволяет создавать современные, основанные на стандартах решения проверки подлинности, обеспечивать доступ к API и защищать их, а также добавлять удостоверения для входа для пользователей и клиентов. [Дополнительные сведения](#)

Вход пользователей через 5 минут

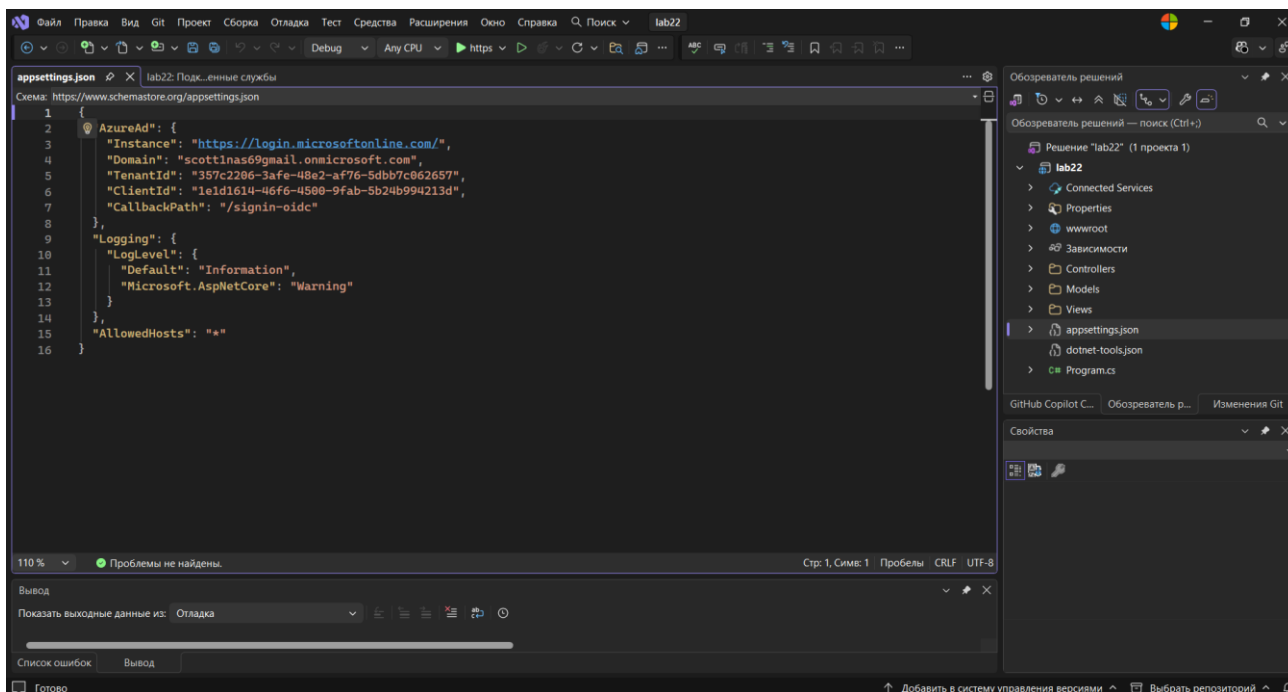
Настройка для вашей организации



Створення проекту у Visual Code:

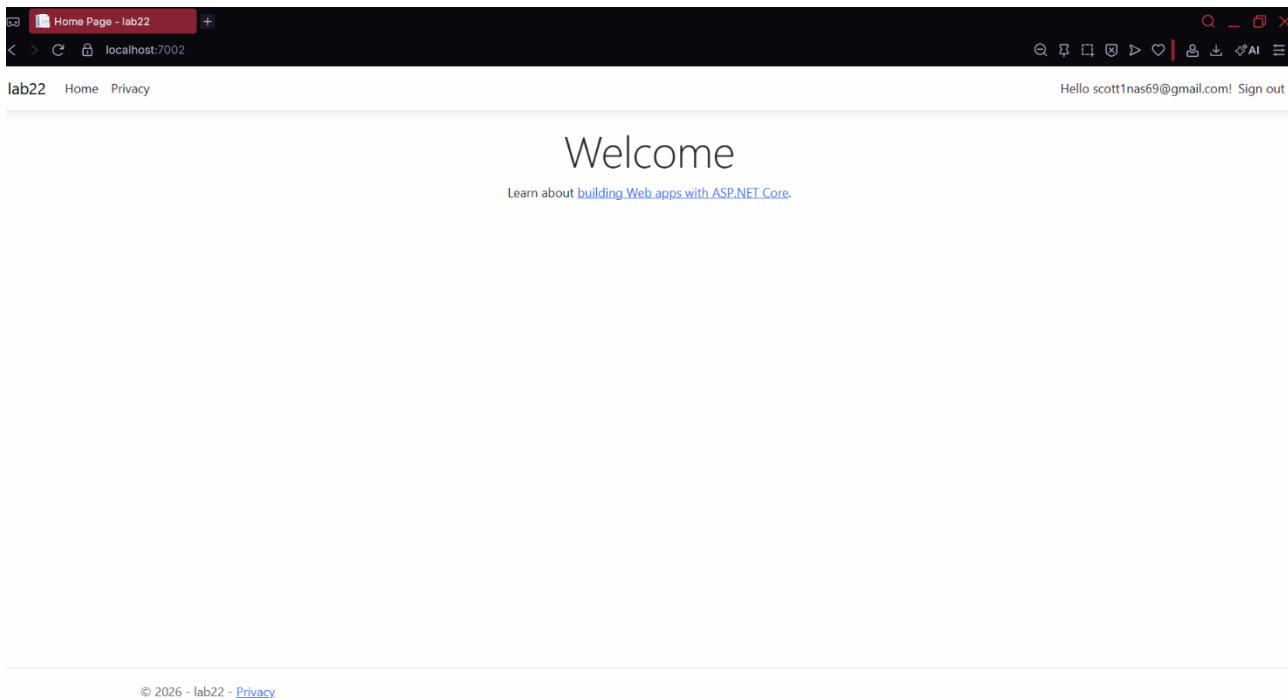


Appsettings.json



Запускаємо додаток. Після чого воно перекидує на сторінку логування.

Після логування :



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було успішно впроваджено сучасні механізми автентифікації та авторизації у веб-застосунок на платформі ASP.NET Core MVC із використанням сервісу Microsoft Entra ID. Практична частина роботи показала, що процес інтеграції потребує не лише використання автоматизованих засобів середовища розробки, а й глибокого розуміння внутрішньої структури конфігурації застосунку. Через помилку роботи вбудованого конфігуратора Visual Studio налаштування було виконано вручну: до конфігураційного файлу додано параметри Tenant ID та Client ID, а також реалізовано підключення необхідних middleware-компонентів для підтримки протоколу OpenID Connect безпосередньо у програмному коді.

Окрему увагу було приділено діагностиці та усуненню помилки отримання токена ідентифікації AADSTS700054. Для її вирішення виконано ручне налаштування параметрів реєстрації застосунку на порталі Azure, зокрема активовано підтримку гібридних потоків видачі ID-токенів. Додатково рівень захисту системи було підвищено шляхом увімкнення багатофакторної автентифікації (MFA). Враховуючи обмеження безкоштовного тарифного плану Azure, реалізацію MFA забезпечено через активацію політики Security Defaults, яка є ефективним базовим механізмом захисту хмарної інфраструктури.